



企业系统数据集成方案

实现各个系统间的业务衔接、数据流转
高效实现企业上下游、内外网应用系统的数据互通

帆软 | FineDataLink

2025年7月

本文件仅供帆软公司内部浏览，在此声明任何未经授权向帆软（除监管机构等）以外的信息泄露行为及由此产生的影响应追踪世露途径并追究相关人员法律责任，与作者无关。

目录 CONTENT

1

企业系统数据集成现状

2

企业数据集成核心场景及解决方案

3

数据集成客户案例

The background is a blurred photograph of a person's hand holding a yellow Visa credit card over a payment terminal. The card has the number 0001 0166 1329 5187 and the name TREV 130072. The Visa logo is visible in the bottom right corner of the card. The overall image has a light blue and white color scheme with a soft, out-of-focus effect.

01

业务系统数据集成现状



激烈的市场竞争环境下，企业信息化建设需要紧跟市场脚步



市场快速发展

决策数据化

市场发展速度加快，企业需要根据市场情况与可靠数据及时做出判断，决策，及时调整业务

更多业务系统建立

系统多样化

为了更好地满足业务端发展需求，需建立更专业的信息系统，企业需要管理越来越多的系统，专精特新系统上线频率更高

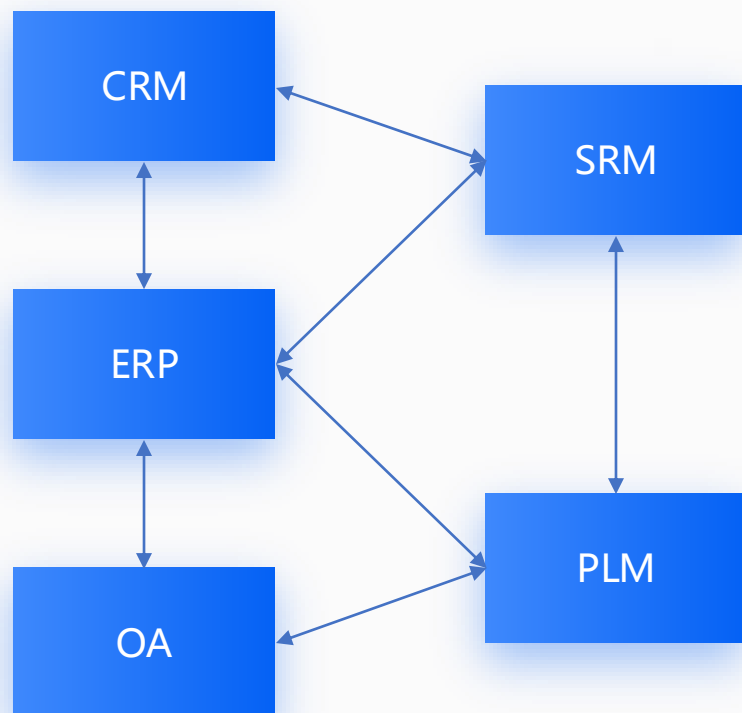
数据爆发式增长

数据膨胀化/激增

随着企业业务发展以及业务规模的不断扩大，数据量呈指数级增长；数据需要被收集，存储，应用

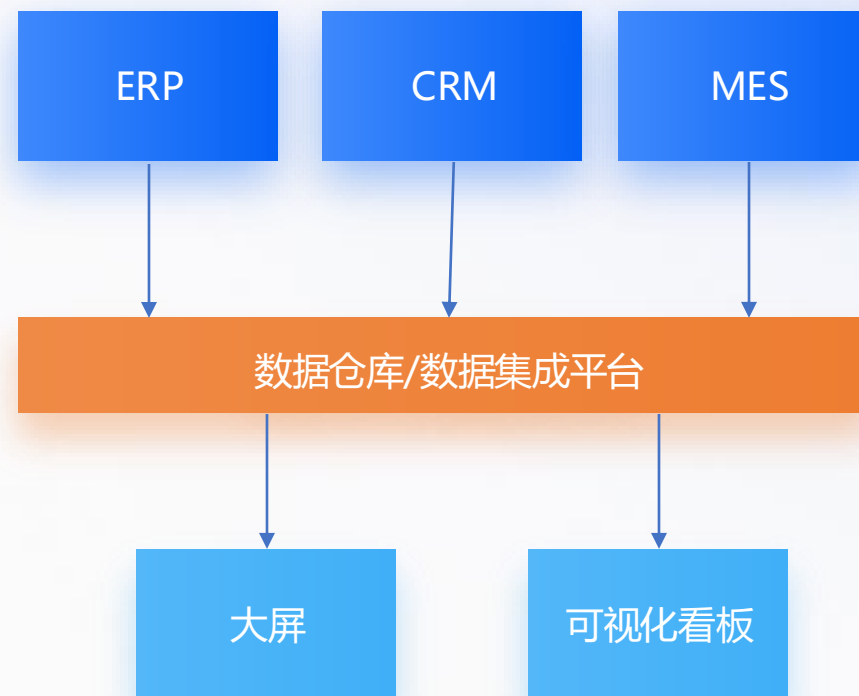


事务型数据集成：打通内部业务流程



- 数据量较小
- 多为双向同步
- 时效性要求高

分析型数据集成：支撑公司数据分析



- 数据量较大
- 多为单向同步
- 时效性要求低



阶段一：手工处理阶段



- 容易出现错误
- 数据时效性无法保障
- 流程无法自动化

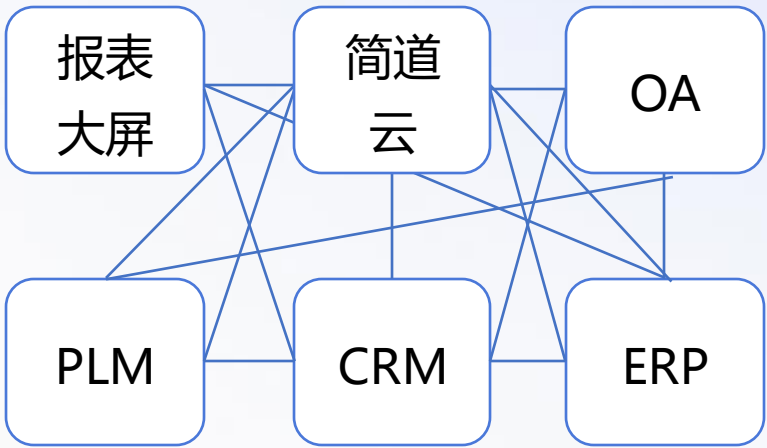
- 系统较少时常见模式
- 不集成，各个系统分开使用
- 人工录入数据，人工发起流程

阶段二：点对点集成阶段



- 复杂性高
- 人工、时间成本高
- 缺乏弹性和拓展性
- 可运维性差

人工编写代码来实现集成，耦合度高，集成能力无法复用，重复开发造成成本浪费



交叉式结构

随着企业内部业务系统的增加，开发的接口数量几何倍增长

接口数 = $N \times (N - 1) / 2$!!!



阶段三：平台化集成阶段

需求
调研

高效平
台开发

统一管
理监控

自动
运维

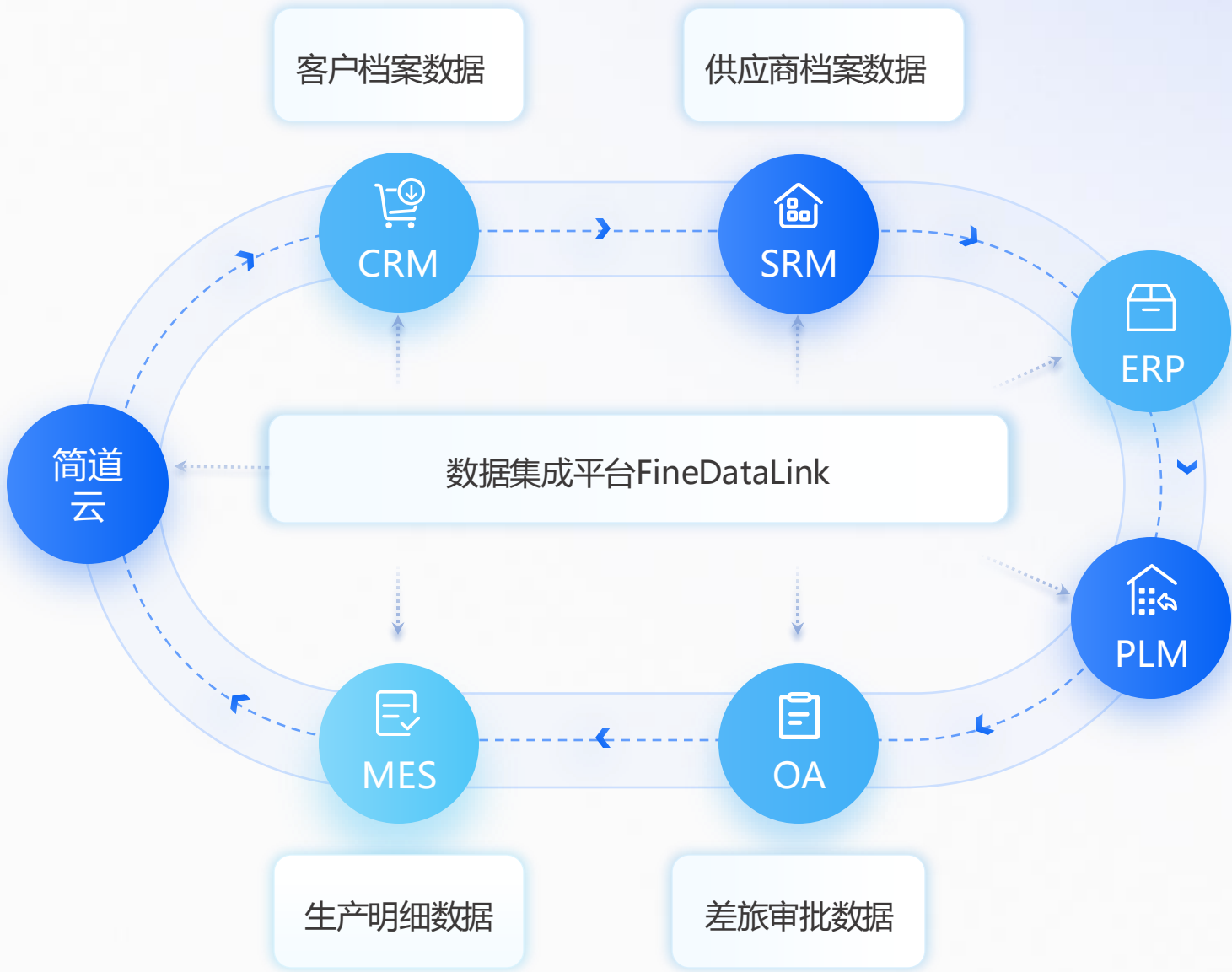
• 内部快速交接

• 统一开发规划

• 减少耦合性

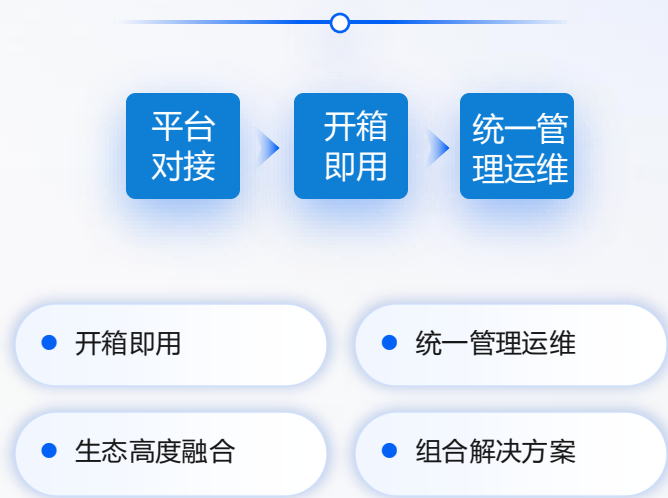
• 预警、容错机制

系统不再彼此孤立或两两直连，通过集成平台进行统一接入与调度，实现了数据的集中化集成和可视化管理





阶段四：生态化融合阶段

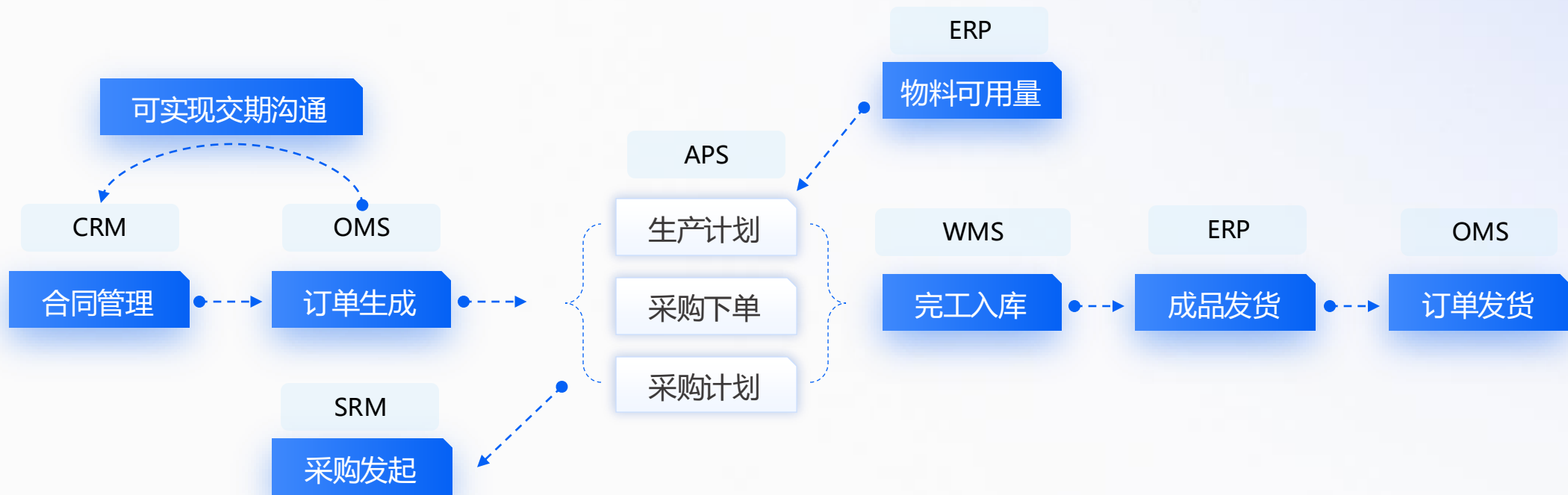


在阶段三之上，借助集成平台的生态能力，接入更多系统，实现真正意义上的开箱即用，大幅度减少配置成本

A background image showing a hand holding a credit card over a payment terminal. The image is faded and serves as a backdrop for the text.

02

企业数据集成核心场景 及解决方案



人力团队：通过FineDataLink对接OA和ERP

OA差旅审批通过后，在ERP中发起付款申请；
OA简历审核通过后，自动发起面试流程

采购团队：通过FineDataLink对接ERP和SRM

读取SRM数据，将供应商数据写入到ERP中，
发起采购需求时，可以选择现有名录中的供
应商

销售团队：通过FineDataLink对接CRM和ERP

ERP系统信息同步至CRM，实现潜在成交机
会预警，关键信息自动预警，自动化审批流
程，CRM生成付款凭证录入ERP



场景内容

- 各个系统间互相交换数据，实现关联数据查询

痛点

- **数据种类复杂**：多个业务系统，数据种类复杂，涉及到的数据类型多
- **业务需求变更，导致成本高**：系统表单经常会调整，需求无法固定，如果接口开发，很难灵活适配需求

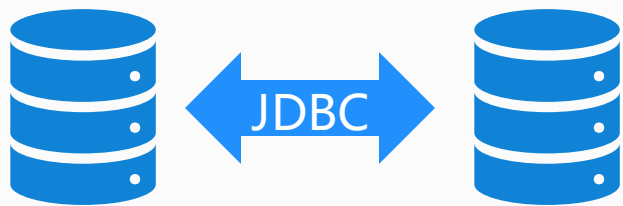
解决方案

- 通过FDL可视化的数据对接能力将多源数据写入到简道云（业务系统）中，快速完成数据字典的搭建，支撑企业多种数据使用诉求

一张表单内的不同数据来源：



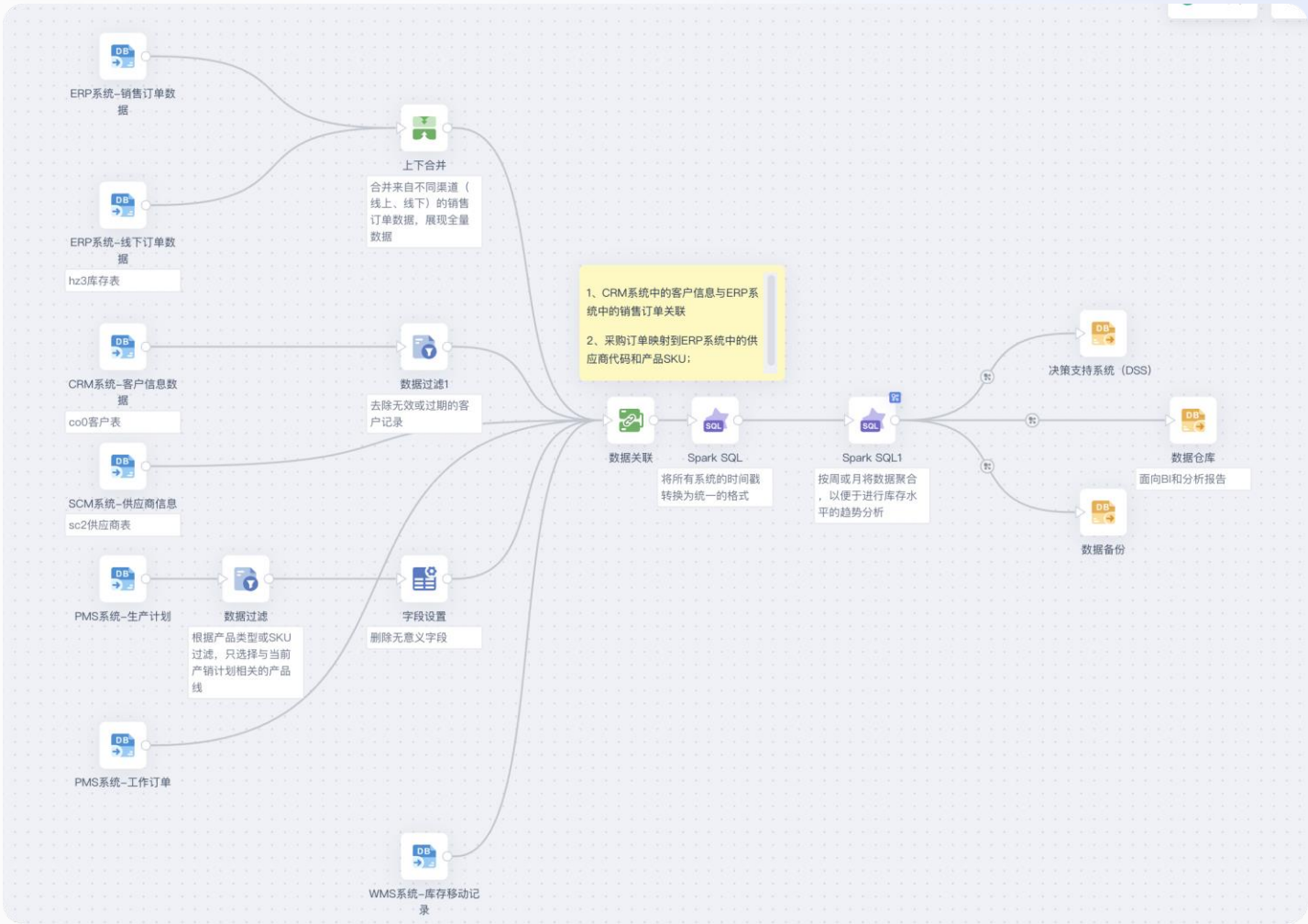
模式一：直连数据库



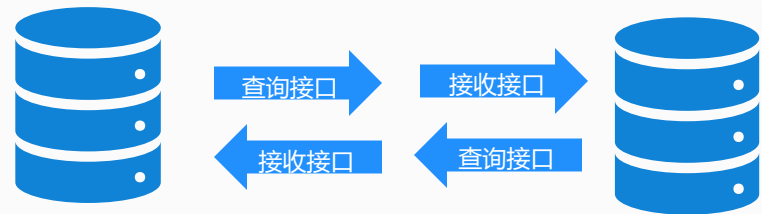
可以快速实现对接，无需学习接口逻辑

数据库连接的特点：

- 需开放数据库账号
- 需要对表结构比较了解，一旦表结构变化，调用方可能出错
- 对网络隔离有一定要求
- 直接链接数据库，访问速度很快



模式二：通过接口进行连接



业务系统已有接口

- 1、获取两个系统接口信息
- 2、通过FineDataLink连接



业务系统无接口

- 1、获取两个系统数据库信息
- 2、通过FineDataLink开放接口
- 3、通过FineDataLink连接
- 4、监控接口调用记录

接口连接的特点：

- 接口变更不影响调用方
- 新功能只需新增接口，不影响现有系统
- 支持 Web、移动端、第三方系统无缝接入
- 可集中管理、版本控制、日志记录
- 需编写接口文档、处理异常情况



场景内容 企业内部维护了主数据，当主数据发生更改后需要即时的将数据同步到多个业务系统中。

业务痛点

- **重复开发造成浪费**：同时向多个系统写入数据，需要开发多个类似接口
- **多供应商开发，无法统一运维**：不同系统涉及到不同供应商，开发逻辑、运维方式无法统一

解决方案

- **数据分发**：通过FineDataLink，单个任务可以一次性将数据分发到多个系统内，避免了重复配置
- **统一运维**：不同系统数据对接，均可在FineDataLink上统一运维管理

```
# coding: utf-8
from urllib.parse import urlencode
import requests

def request(data):
    try:
        """响应头设置"""
        headers = {"Content-Type": "application/json"}
        # 将参数拼接到url
        params = urlencode(data)
        print("请求参数: ", params)
        res = requests.post("https://api.jd.com/routerjson", data=params, headers=headers)
        return res.json()
    except request.HTTPError as e:
        print("Error code: ", e.code)
        return e.code
```

Python

```
# coding: utf-8
from urllib.parse import urlencode
import requests

def request(data):
    try:
        """响应头设置"""
        headers = {"Content-Type": "application/json"}
        # 将参数拼接到url
        params = urlencode(data)
        print("请求参数: ", params)
        res = requests.post("https://api.jd.com/routerjson", data=params, headers=headers)
        return res.json()
    except request.HTTPError as e:
        print("Error code: ", e.code)
        return e.code
```

Java

```
# coding: utf-8
from urllib.parse import urlencode
import requests

def request(data):
    try:
        """响应头设置"""
        headers = {"Content-Type": "application/json"}
        # 将参数拼接到url
        params = urlencode(data)
        print("请求参数: ", params)
        res = requests.post("https://api.jd.com/routerjson", data=params, headers=headers)
        return res.json()
    except request.HTTPError as e:
        print("Error code: ", e.code)
        return e.code
```

Go

```
# coding: utf-8
from urllib.parse import urlencode
import requests

def request(data):
    try:
        """响应头设置"""
        headers = {"Content-Type": "application/json"}
        # 将参数拼接到url
        params = urlencode(data)
        print("请求参数: ", params)
        res = requests.post("https://api.jd.com/routerjson", data=params, headers=headers)
        return res.json()
    except request.HTTPError as e:
        print("Error code: ", e.code)
        return e.code
```

JavaScript





可视化流程搭建

拖拉拽点选，像搭积木一样，解析简道云表单数据，无需撰写代码和操作

多种预置连接器

预置SaaS连接器，减少对接成本。例如金蝶云星空、聚水潭、旺店通等（快速适配中）

数据、文件均可快速上下云

支持简道云数据和附件可视化上下云



 吉客云 Beta

 金蝶云星空

 聚水潭

 美团管家智能版 Beta

 旺店通（旗舰版）



数据任务容错机制

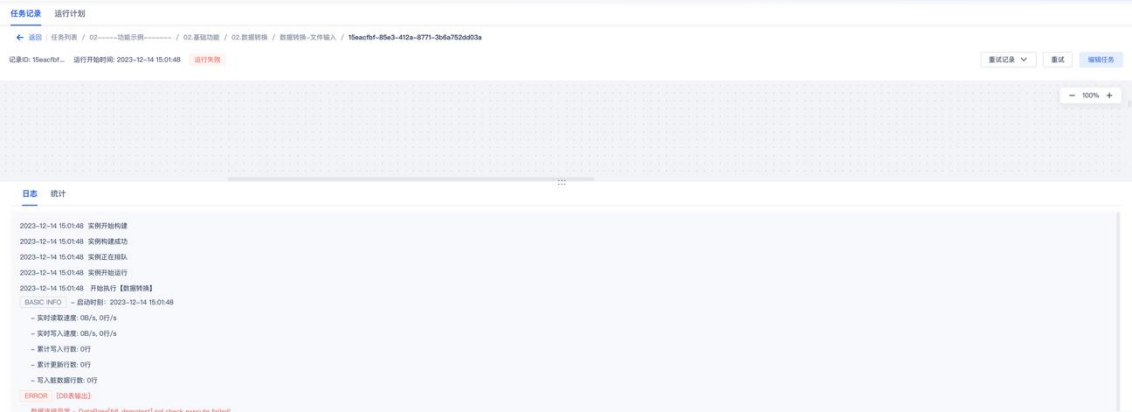
任务支持自动重试，减少人工干预，保障流程稳定运行

流程重跑机制

针对失败的数据流程，支持重试，且支持从当前错误节点重跑，自动化修复数据

可视化日志查询和消息通知

提供可视化的日志查询，便于进行数据比较及问题排查修改；
出现问题和满足条件时可以快速通知运维人员



业务部门

- 1、得到准确数据进行分析
- 2、提升数据分析的时效性

管理部门

- 1、衡量在数据层面投入产出比
- 2、全局视角进行经营分析决策

信息部门

- 1、处理数据任务重，重复工作多
- 2、产出价值低，不被认可

问题①

数据类型和格式多

- 业务数据来自于简道云、数据库、API、文件等多种来源，需要快速集成到一起
-
- 不同的数据来源导致的数据格式不太相同

问题②

明细数据量大

- 业务数据中，明细数据的数据量大，需要进行高性能和高并发处理

问题③

数据维度缺失

- 简道云的数据和其他系统数据没有办法关联，分析维度缺失

问题④

数据脏乱差

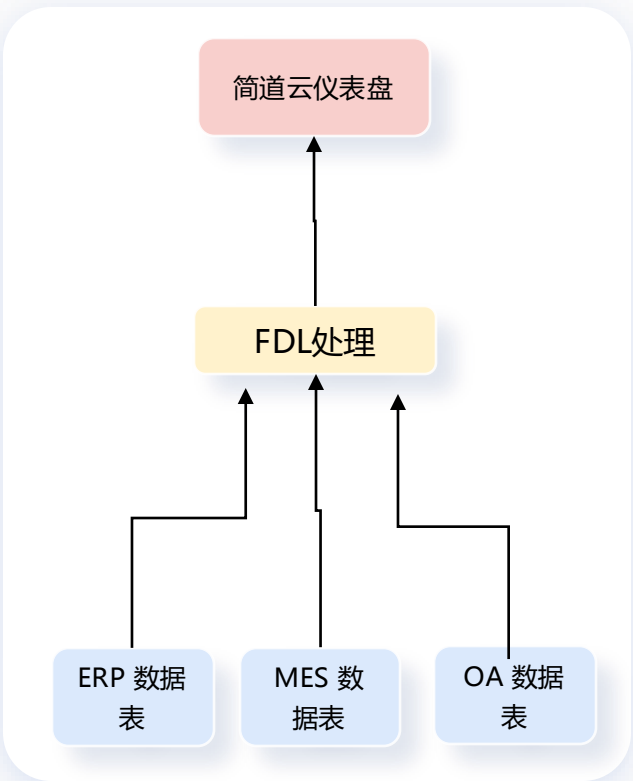
- 表中存在作废数据，不合法数据，空值等
-
- 各业务系统数据口径不统一，导致得到的数据结果有差异



数据上云分析：通过Finedatalink，汇总多种数据源，处理数据后，同步到简道云中进行分析

数据下云分析：通过Finedatalink，将简道云和其他业务系统数据汇总到数据仓库中，并对数据进行复杂处理，使用FRBI进行展现

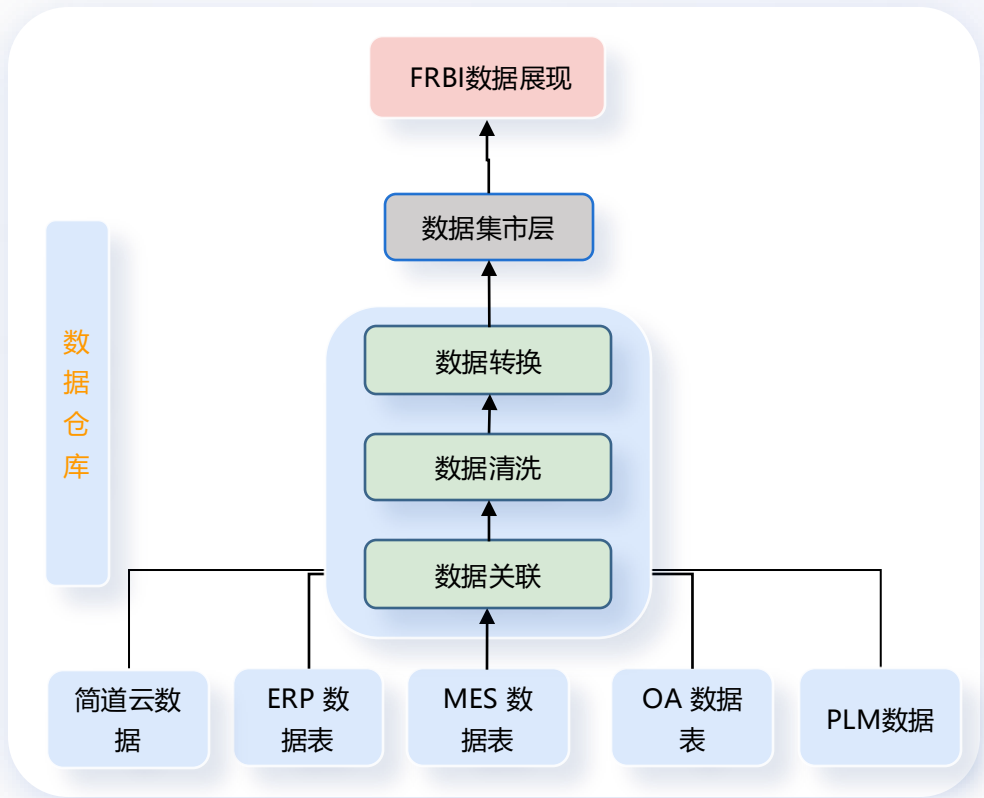
数据上简道云分析



数据量相对小

数据汇总后再使用分析

数据下云在FRBI中分析



数据量大
千万级别
亿级别数据

数仓分层

多种数据源支持

支持7种数据源，包括简道云、数据库、API等，无论存储在何处，均可用FineDatalink取出集成到一起。

多种数据结构支持

支持3种数据结构解析，可以解析企业内部多种数据结构

灵活的数据转换

数据提取和加载之间执行各种数据转换操作。提供多种内置工具，包括计算字段、数据清理、格式转换等。



流批一体高时效数据对接

支持流式处理数据，实现数据高时效同步和处理，满足业务的同步需求

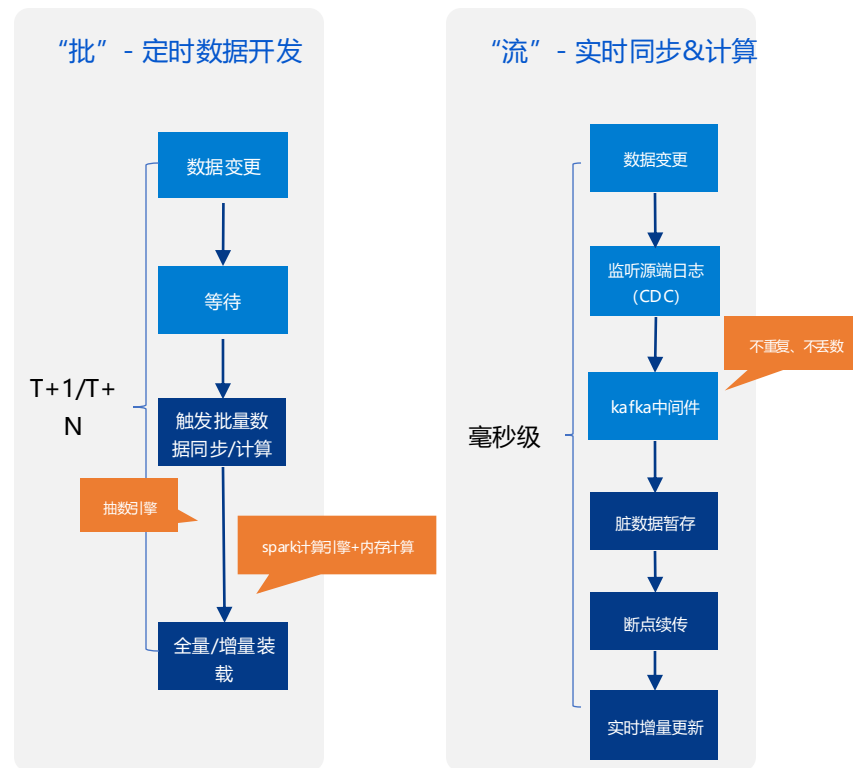
高并发流程处理

面对超大型数据量时，支持通过提升并发数，提升数据处理效率

横向和纵向高拓展性

纵向支持应用节点拓展，提升单节点性能上限；横向支持多应用节点分布式部署，提升整体应用性能。

两种数据同步模式共同配合





对接方式	人工导入导出	系统代码开发	FineDataLink
效率	➢ 依赖手动操作，效率低，过程繁琐、准确性存疑	➢ 定制化：满足特定需求，单个接口开发周期一般在2-3天，接口数量多的时候成倍增加	➢ 可视化配置界面，良好的交互和用户体验 ➢ 分钟级完成一个数据交换任务，相似流程，任务可复制调整
成本	➢ 单次成本低，若是每天需要同步，性价比极低，非常依赖负责人的时间安排。	➢ 接口开发人力成本高昂 ➢ 维护成本高，特别是业务变化时	➢ 一次性软件成本 ➢ 开放平台系统对接，节省接口开发时间 ➢ 统一管理，节省服务器等资源
安全	➢ 无安全保障，极大数据泄漏风险	➢ 依赖开发规范，基本没有开发后安全审计动作，能用就行	➢ 加密、访问控制和审计日志等安全特性，满足企业数据保护和合规性要求。
可拓展性	➢ 任务多、复杂的数据交换需求无暇应对。	➢ 需要根据数据源和需求变化进行调整和更新，开发周期长	➢ 面对数据源类型变化、数据量增长、数据交换过程复杂场景，具有良好的扩展性。
运维性	➢ 全部人工完成，依赖个人经验	➢ 依赖运维人员和业务的配合，运维不懂业务，业务看不懂代码，协调性差，出现问题不好调整	➢ 平台化标准消息通知、容错机制，易懂易维护，且提醒及时

A background image showing a hand holding a yellow Visa credit card over a payment terminal. The card has the number 0001 0066 1329 5187 and the name TRESOR. The terminal is a dark, modern device with a screen and buttons. The overall image is semi-transparent, allowing the text to be clearly visible.

03

客户案例

xx新材料：中国建材新材料直属单位、2022年杭州市百强企业、2023年营收超百亿

信息化系统建设情况

- 简道云：用作ERP和主数据管理系统，存储订单、财务、客户、物料等主数据
- MES系统：34个MES系统满足不同工艺的诉求
- OA、财务系统、SRM：满足内部不同的业务需求
- FineReport：可视化的数据展现



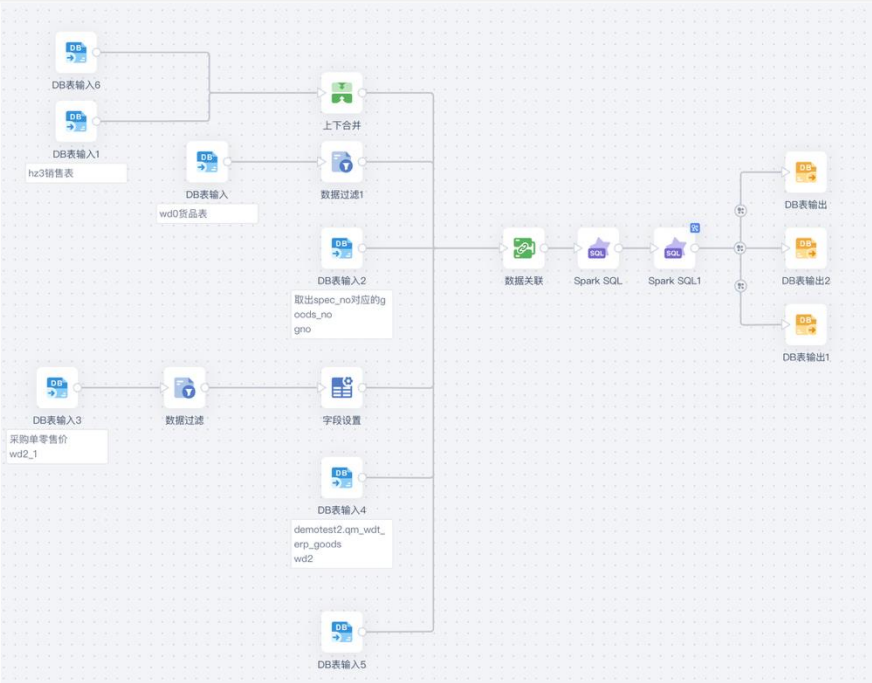
业务痛点

- 多系统数据互联：通过供应商开发接口，**开发成本很高**
- 多业务数据孤岛：分子公司有34个MES系统，需要汇集到总部进行**综合分析**；企业内部其他系统也需要数据集成，
- 主数据分发：简道云上维护主数据，数据更改后需要及时传递给**N个系统，对接工作量指数倍增长**
- 数据备份：业务系统数据多，需要**定期备份到本地进行归档，人工方式费时费力**



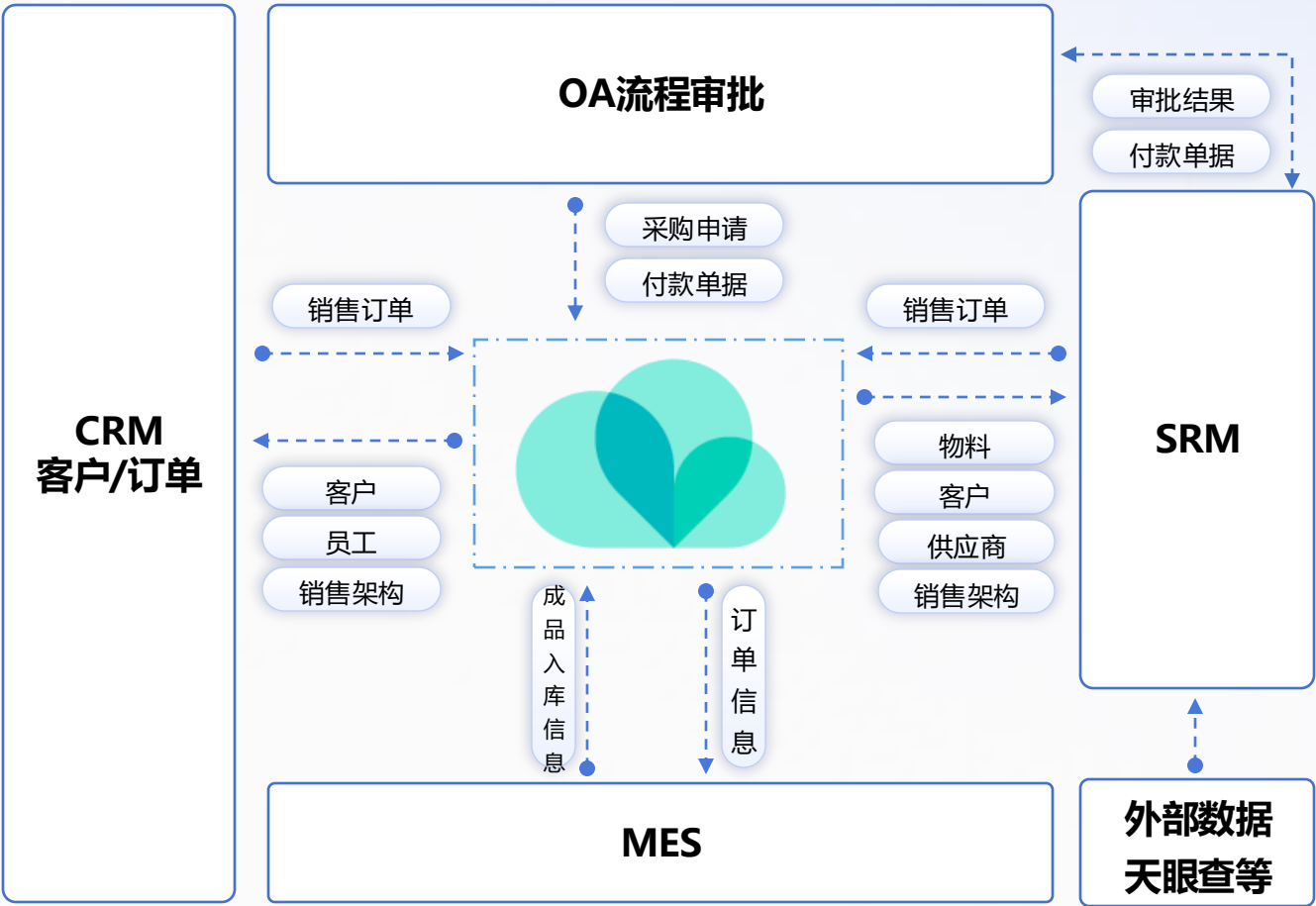
1、业务流程打通

通过FineDataLink将简道云ERP和CRM、MES等系统实现
业务流程数据打通：
流程一：生产计划排期，将简道云中的订单信息传递到MES
中，进行生产计划的排期
流程二：供应商信息有变动，立刻同步到简道云中进行更改
流程三：报工数据→FineDatalink→简道云ERP，形成成品
入库数据
.....



————> FIneDatalink

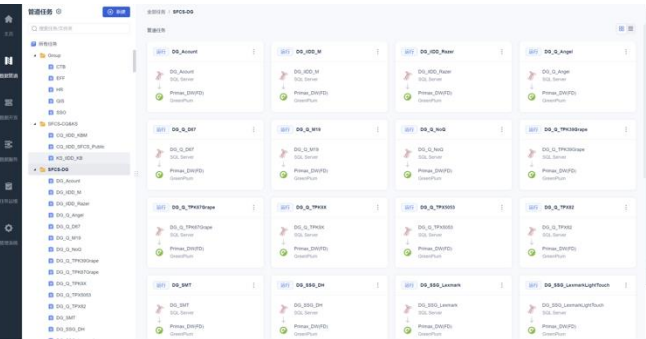
业务数据流转流程示例





2、跨区域实时数据采集

通过FineDataLink数据管道能力，实时采集34家分子公司的数据，汇总到集团总部Doris数据仓库内，实现数据的纵向打通集成，进行整体的对比分析。



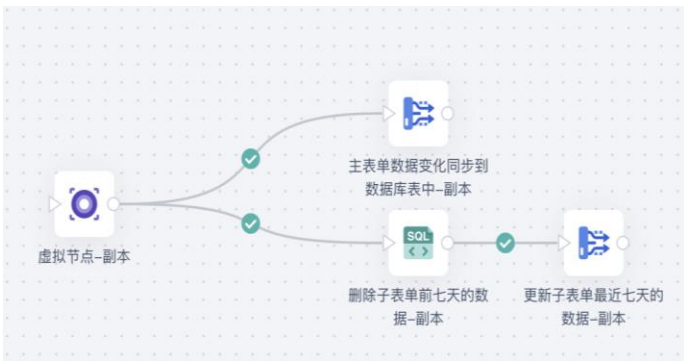
3、主数据分发

在简道云上维护了客户主数据、商品主数据、人员主数据等，当数据发生更改后通过FineDataLink即时的将数据同步到CRM、OA、钉钉等其他系统中。



4、数据定期备份

通过FDL可视化构建数据流程，实现自动化400张表单数据下云并且删除历史数据。当有新增表单时也可快速完成。



定时
数据流程
340+个

实时
数据管道
34个

简道云
表单
400+

分析数据
时效性提升
300%

节约接口
开发成本
20W+

表单备份
工作量减少
80%



- CRM系统：客户信息最终汇总系统
- 合作客户数量：共计合作30000+，每年提供售后服务的客户在上万家
- 简道云：财务数据、客户信息数据、客户问题数据等
- CSM系统：不同产品线分别维护不同的CSM客户档案信息
-

- 客户问题解决流程割裂：帆软为3万余家客户提供产品售后服务，当客户遇到疑难杂症时，需要提流程，转流程，再到最后的问题闭环，问题流转流程复杂，容易错漏、问题数量较多，无法保证解决效率和准时闭环
- 客户信息多版本导致数据错误：同一份客户信息有多个填写入口，人工维护经常出现数据遗漏和错误
- 数据不准确：CEO说战区负责人XXX业务做得不好，负责人说CEO看的数据不对，管理困难。不同部门对同一个业务的提交入口、分析和结论都不一样，跨部门协同非常困难。
- 人力资源消耗重：数据逻辑变动之后，需要多个业务部门、IT团队调整自己管理范围内的数据逻辑，人力重复消耗，人效非常低。

通过FDL【简道云输入】算子实现数据下云：对接简道云开发的业务应用变得十分方便，只需配置简道云应用及应用表单名称，可以自动获取表单数据结构，选择需要下云的字段。

通过FDL实现简道云子表JSON解析：选择子表来源字段并进行解析，最终将子表输出到数仓ODS层中。

01 自动获取表单结构



02 实现简道云子表JSON解析



1) 简道云表单字段类型与数据类型对照表如下：

字段类型	数据类型	备注
单行文本	string	
多行文本	string	
流水号	string	表单新增流水号控件时，历史数据无流水号
数字	number	
日期时间	string	
单选按钮组	string	
复选框组	array	
下拉框	string	
下拉复选框	array	
分割线		不推送
地址	json	格式为 { "province": "江苏省", "city": "无锡市", "district": "梁溪区", "detail": "清扬路 138 号茂业天地" } 如果选择了部分属性，则未选择的属性以空字符串补齐。如未选择区和地址详情时，格式为 { "province": "江苏省", "city": "无锡市", "district": "", "detail": "" }

经测试使用纯代码开发简道云数据下云通常1-2天，FDL开发统计20min，数据集成效率提升44倍。



客户问题闭环流程

问题的提出由简道云作为统一填报入口，通过FDL将数据落库，设置问题处理时限，通过FDL做超时提醒，保证问题的快速处理和闭环。

FDL-CSM好消息 BOT

@FV... [SL2]4.0.30 版本升... [SL3]4.0.30 升级到...

FDL-CSM好消息 BOT

@FV... [SL3]调... 确诊剩余时长:29.1 [SL3]... 确诊剩余时长:-1 [SL3]复... 确诊剩 [SL3]... 确诊剩余时长:- [SL3]4.1.3升级到4.1.10.1, ...

SLA流程

FVS问题提醒(by Larry)

已发布

SLA问题有运维平台提醒

已发布

SLA责任专家赋值

已发布

SLA责任专家赋值-V2

已发布

SLA专家协助数据校准

:

未协助任务提醒

已发布

需转三线BUG提醒

已发布

问题处理达标率
90%+

问题处理效率提升
30%+

客户信息的管理和维护

客户的信息维护通过简道云来实现，通过唯一入口，将客户信息汇总到简道云上
通过FDL，将简道云的数据下云落库，提供给到CRM和CSM系统使用，同时通过FineDatalink做每日快照，随时可回退/恢复到当天数据



人力成本节约
30W+

重复录入工作减少
200%

HYC华兴源创：科创板第一股

领先检测解决方案提供商
国家企业技术中心
国家5G工厂
智能制造成熟度4级企业
苏州，常熟，成都，深圳
韩国，新加坡，美国，
越南，泰国多基地



HYC-5G工厂多设备预警困难：

- 作为国家5G工厂的典型企业，HYC下设CNC工厂，SMT工厂，线束工厂和组装工厂，具备多条产线和多台设备，包括但不限于AGV（海康威视），立库（京东），电梯提升机，CNC机床等；
- HYC本身具有OA，和IOT平台，但是存在多平台间的数据打通，平台开放度，程序可调节程度以及可运维性等多方面问题，无法做到异常设备的及时预警

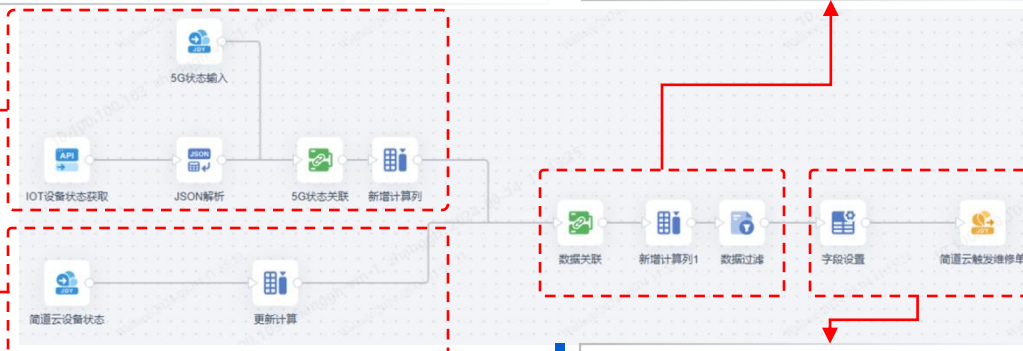
OT异常数据&工单分配完全打通，极大提升设备异常处理的及时性，提升产量&良率：

- **Before:** 多为现场工作人员或IOT平台人员发现设备异常，再人工通知维修部进行工单分配，多环节均效率低下；
- **After:** 基于IOT→FDL→简道云的及时数据链路，实现设备数据和工单分配的完全打通，并实现设备异常的及时处理

Step1: 基于FDL，助力简道云获取IOT最新设备状态数据

- ①从IOT平台中获取AGV小车的最新运行状态
- ②从5G平台或者5G设备的最新运行状态

- ④对比IOT&5G最新数据与历史数据，获取设备状态变化&异常信息



- ③从简道云平台中获取AGV&5G设备的历史状态

- ④定位变化&异常数据，并修改简道云的设备状态底表

Step1.1: 调度频率1次/MIN

调度计划名	调度类型	调度开始时间	执行频率	下次运行时间	调度结束时间	调度状态
调度1-更新简道云AGV状态	单个调度	2024-03-13 14:18:11	每隔1分钟执行一次	2024-08-02 15:25:11	无限期	☒

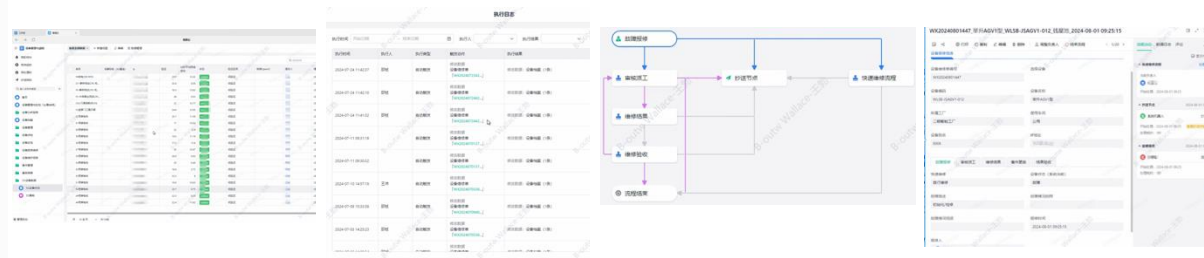
Step2: 简道云获取数据及时预警&派单

1.JDY设备底表数据变化

2.智能助手触发异常设备检修流程

3.简道云预警派单流程

4.工单分配&执行效果



过去情况

- **业务数据初始化**：Excel手动导入，人工操作效率低，速度慢。
- **历史数据存档**：简道云和其他业务系统会进行数据的变动，数据变动需要进行留痕
- **首营客户管理**：多系统数据打通依赖接口，开发困难无法实现。
- **审批流程打通**：集团内部业务流程需要自动化

解决方案

- 1、**数据初始化**：通过FDL，可视化的来搭建数据流程，实现数据从业务系统、主数据平台快速导入简道云作为数据字典和数据录入，减少人工操作，大幅度提高效率。
- 2、**业务数据存档**：将需要分析的数据用FineDataLink从简道云，从各个业务系统把数据拉下来，落到数仓里存档管理，保存不同版本，这样即便业务库因为业务逻辑的变更，做了增删改的操作，数仓里面也都会有留痕
- 3、**审批流程打通**：业务中台提交了流程申请后，直接调用FDL提供的任务接口，触发FDL执行，将数据实时同步到简道云中；反过来，简道云审批通过后，也会触发FDL的接口将数据回写到业务中台更新状态。
- 4、**数据流程打通**：通过FDL实现集团首营数据→本地数仓存档→简道云建档→业务人员补充档案数据→推回到本地数仓存档 → 数据推到ERP然后走发货流程。

当前成果

- **快速业务数据初始化**：5分钟即可配置完成，数据快速上云
- **数据版本存档**：数仓内保存了历史数据的全部版本，历史数据分析时可以快速取出
- **内部系统数据打通**：集团数据可以自动化在简道云上建立对应的客户档案
- **业务中台和简道云流程打通**：ERP、简道云、WMS、SRM均通过FDL实现流程的打通

